

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Cálculo

Professor: Ailton Durigon
ailton.durigon@ifsc.edu.br

INTRODUÇÃO

- Surgiu a partir da álgebra e da geometria.
- Foi desenvolvido no século XVII, por Isaac Newton(1642-1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716).
- Compreende basicamente 3 partes: limites, derivadas e integrais.

INTRODUÇÃO

- Dentre as aplicações, destacamos:
 - a) Taxas de variação de grandezas;
 - b) Áreas sob curvas e volumes de sólidos;
 - c) Otimização de processos;
 - d) Análise de gráficos de funções;
 - e) Análise de grandezas físicas (centro de massa, inércia, velocidade, trabalho, ...)
 - f) Disciplina fundamental para poder resolver problemas reais.
 - g) POSCOMP
 - h) Disciplina fundamental para um pesquisador.

INTRODUÇÃO

Por que estudar Cálculo?

<http://alvarodegas.blogspot.com/2013/12/por-que-estudar-calculo-e-algebra-na.html>

“Se experimentar prazer com a Matemática, não a esquecerá facilmente e haverá, então, uma grande probabilidade de que ela se torne alguma coisa mais: uma ocupação favorita, uma ferramenta profissional, a própria profissão, ou uma grande ambição.”

(George Pólya)

1. Números reais

1.1 Conjuntos numéricos

➤ Números naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

➤ Números inteiros relativos:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

➤ Números racionais:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Exemplos: (forma fracionada e decimal, conversão).

1. Números reais

1.1 Conjuntos numéricos

- Números irracionais: são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração.
- Números reais: $(\mathbb{R})$ é todo número que pode ser escrito na forma decimal.

Números complexos: é um número z que pode ser escrito na forma $z = x + yi$, onde $i^2 = -1$.

1. Números reais

1.1 Conjuntos numéricos

Desigualdade: é toda relação da forma:



- Lei da tricotomia: Sejam a e b dois números reais quaisquer. Então:

$$a < b, \quad a = b \quad \text{ou} \quad a > b.$$

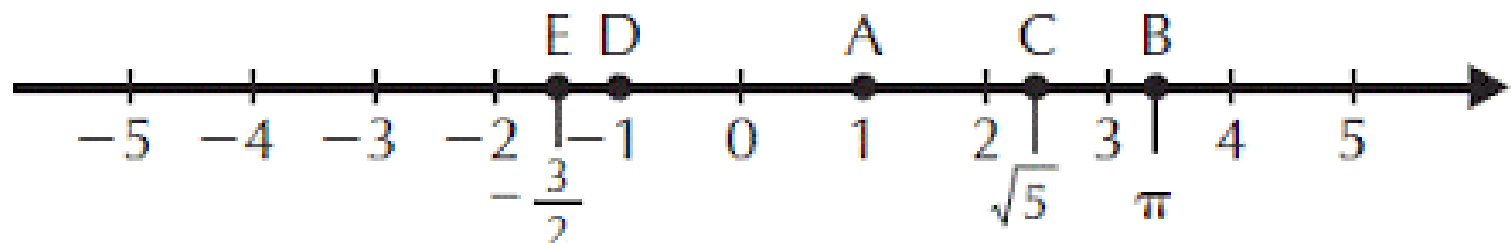
1. Números reais

1.1 Conjuntos numéricos

➤ Valor Absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

➤ Reta real:



1. Números reais

1.1 Conjuntos numéricos

Intervalos: São subconjuntos dos reais.

Intervalos limitados de números reais

Sejam a e b números reais com $a < b$.

Notação de intervalo	Tipo de intervalo	Notação de desigualdade	Representação gráfica
$[a, b]$	Fechado	$a \leq x \leq b$	
$]a, b[$	Aberto	$a < x < b$	
$[a, b[$	Fechado à esquerda e aberto à direita	$a \leq x < b$	
$]a, b]$	Aberto à esquerda e fechado à direita	$a < x \leq b$	

Os números a e b são os **extremos** de cada intervalo.

1. Números reais

Intervalos:

Represente graficamente e dê a solução (na forma de intervalo e com desigualdades) dos seguintes conjuntos:

1. $[-2, 3] \cup [1, 5[$
2. $[-1, 4[\cap]2, 6[$
3. $] -\infty, 2[\cap [-3, 5[$

1. Números reais

1.2 Potenciação com expoentes inteiros: facilita a escrita e os cálculos com fatores que se repetem.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}}$$

onde: n é o expoente

a é a base

a^n é a n -ésima potência de a

1. Números reais

Propriedades da potenciação

$$1. u^m u^n = u^{m+n}$$

$$2. \frac{u^m}{u^n} = u^{m-n}$$

$$3. u^0 = 1$$

$$4. u^{-n} = \frac{1}{u^n}$$

$$5. (uv)^m = u^m v^m$$

$$6. (u^m)^n = u^{mn}$$

$$7. \left(\frac{u}{v}\right)^m = \frac{u^m}{v^m}$$

Exemplos

1. Números reais

Potências com expoente fracionário:

$$a^{b/c} = \sqrt[c]{a^b}$$

Exemplos:

a) $8^{1/3} =$

b) $25^{1/2} =$

c) $25^{3/2} =$

1. Números reais

1.3 Notação científica

Usado para representar e operar com números muito grandes ou muito pequenos.

Escreve-se na forma:

$$\boxed{a \times 10^m}$$

$$\text{sendo: } 1 \leq a < 10$$

$$m \in \mathbb{Z}$$

1. Números reais

Exemplos:

1) Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

2) Massa de uma molécula de Oxigênio = $5,3 \times 10^{-23}$ g

3) Calcule o valor de
$$\frac{4,8 \times 10^5 \cdot 5,4 \times 10^{12}}{2,4 \times 10^{-4}}$$

4) Converta para notação científica:

a) 237500

b) 0,00000349

c) 2716515,1717

1.4. Polinômios e fatoração

Definição: Um polinômio em x , é uma expressão da forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_0$$

Onde: $\underline{n}$ é o grau do polinômio

$$n \in \mathbb{Z}^+$$

$$a_n \neq 0 \text{ e}$$

$$a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0 \rightarrow \textit{coeficientes}$$

Exemplos(no quadro)

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.1 Operações com polinômios:

➤ Valor numérico:

Dado um polinômio $P(x) = 3x^5 + 2x^4 - 3x^2 - 7$
calcule:

a) $P(1) =$

b) $P(-2) =$

➤ Identidade: Determine a, b e c para que se
tenha a identidade. $A(x) = B(x)$

a) $A(x) = 2x^3 - x + 3$ e $B(x) = (a - 1)x^3 - bx^2 - x + c$

b) $A(x) = 4x + 5$ e $B(x) = (a - b)x^2 + (a + b)x +$
 $(2a + b - c)$

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.1 Operações com polinômios:

➤ Adição e subtração:

Dados $A(x) = x^2 - 7x$, $B(x) = 3x^3 - 8x^2 + 3x - 1$ e
 $C(x) = x^2 - 3x + 2$, calcule:

a) $A(x) - B(x) =$

b) $B(x) + 2C(x) =$

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.1 Operações com polinômios:

➤ Multiplicação: Dados $\begin{cases} A(x) = x^2 - 7x + 1 \\ B(x) = 3x^2 - 2x + 3 \end{cases}$ e

Calcule o valor de:

- 1) $A(x) \cdot B(x)$ pela propriedade distributiva e
- 2) $B(x) \cdot A(x)$ na forma vertical

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.1 Operações com polinômios:

➤ Divisão:

Valem as regras da álgebra, isto é:

$$\frac{\text{dividendo}}{\text{divisor}} = \text{quociente} + \frac{\text{resto}}{\text{divisor}}$$

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.1 Operações com polinômios:

Sendo $A(x)$ e $B(x)$ dados, calcule $\frac{A(x)}{B(x)}$:

a) $A(x) = x^4 - 7x^2 + x - 2$ e $B(x) = x + 3$

b) $A(x) = 5x^4 - 14x^3 + 10x^2 - 7x + 7$ e
 $B(x) = x - 2$

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.2 Produtos notáveis: Sejam a , b e x n° reais, variáveis ou expressões algébricas.

$$1. (a+b).(a-b) = a^2-b^2$$

$$2. (a+b).(a^2-ab+b^2) = a^3+b^3$$

$$3. (a-b).(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$$

$$4. (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$5. (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Exemplos no quadro.

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.3 Fatoração:

1º) Há um fator comum em todos os termos:

$$a^2 + a^2b + ab^2 = a(a + ab + b^2)$$

2º) O polinômio é um trinômio do 2º Grau do tipo:

$$x^2 + Sx + P \text{ onde } S = -(x_1 + x_2) \text{ e } P = x_1 \cdot x_2$$

$$\text{então } x^2 + Sx + P = (x - x_1)(x - x_2)$$

1.4. Polinômios e fatoração

1.4.3 Fatoração:

3º) O polinômio pode ser decomposto em grupos de mesmo número de termos, tendo cada grupo um fator comum. “Agrupamento”

$$\begin{aligned}ac + ad + bc + bd &= a(c + d) + b(c + d) \\ &= (a + b)(c + d)\end{aligned}$$

Exercícios

1) Fatore os polinômios

a) $2x^3 + 2x^2 - 6x$

b) $25x^2 - 36$

c) $9x^2 + 6x + 1$

d) $x^3 - 64$

e) $x^2 + 5x - 14$

f) $35x^2 - x - 12$

g) $3x^3 + x^2 - 6x - 2$

1.5. Expressões fracionárias

Definição: É o quociente entre duas expressões algébricas (formadas por números e letras).

Exemplos

1)
$$\frac{2x^3 + 4x^2 - 1}{3x^2 + 4x + 7}$$
 expressão fracionária e racional

2)
$$\frac{5x^4 - 2x^2 + 3}{\sqrt{2x^2 - 7}}$$
 expressão fracionária mas não racional

1.5. Expressões fracionárias

Simplificando uma expressão racional:

Considerando que uma expressão racional é uma fração, valem as mesmas operações usuais para frações com números reais.

Exemplos: Simplifique as expressões e dê o domínio:

$$1) \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4}$$

$$2) \frac{x - 3}{x^2 - 5x + 6}$$

$$3) \frac{x^6 - 3x^4 + x^2 - 3}{2x^2 - 6}$$

1.5. Expressões fracionárias

1.5.3 Operações com expressões racionais: Análoga à simplificação de frações, a ideia é simplificar os fatores comuns.

Exemplos(com números):

$$1) \quad \frac{1}{3} + \frac{5}{3} =$$

$$2) \quad \frac{4}{5} + \frac{1}{2} =$$

$$3) \quad \frac{3}{5} \times \frac{25}{2} =$$

$$4) \quad \frac{4}{3} \div \frac{2}{9} =$$

1.5. Expressões fracionárias

1.5.3 Operações com expressões racionais:

Exemplos(com expressões do livro):

$$1) \quad \frac{x}{3x-2} + \frac{3}{x-5} =$$

$$2) \quad \frac{2}{x^2-2x} + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2-4} =$$

$$3) \quad \frac{(2x^2+11x-21)}{(x^3+2x^2+4x)} \cdot \frac{(x^3-8)}{(x^2+5x-14)} =$$

1.6. Equações e inequações

Definição: uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas.

Resolver uma equação, significa encontrar o valor da variável que satisfaz a identidade.

- Equação do 1º Grau ou linear: o grau da variável x é 1, ou seja $ax + b = 0$.

Ex.1) $2x + 4 = 8$

Ex.2) $3(x - 2) = 5(x - 1) + 2$

Ex.3) $\frac{x}{4 - x} = 3$

1.6. Equações e inequações

- Equação do 2º Grau: é do tipo $ax^2 + bx + c = 0$.

Exemplos

1) $x^2 - 7x + 12 = 0$

2) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

3) $x^2 - 9 = 0$

4) $3x^2 - 6x = 5$

1.6. Equações e inequações

- Equação polinomial: é uma equação do tipo:

$$a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 = 0$$

onde $a_n \neq 0$ e $a_0 \neq 0$.

Esta equação possui n raízes.

Se os coeficientes são números inteiros, então a equação admite uma raiz racional da forma p/q onde p é divisor de a_0 e q é divisor de a_n .

1.6. Equações e inequações

Para resolver uma equação polinomial usaremos o dispositivo de Briot-Ruffini.

Exemplos

$$1) x^3 - 9x^2 + 23x - 15 = 0$$

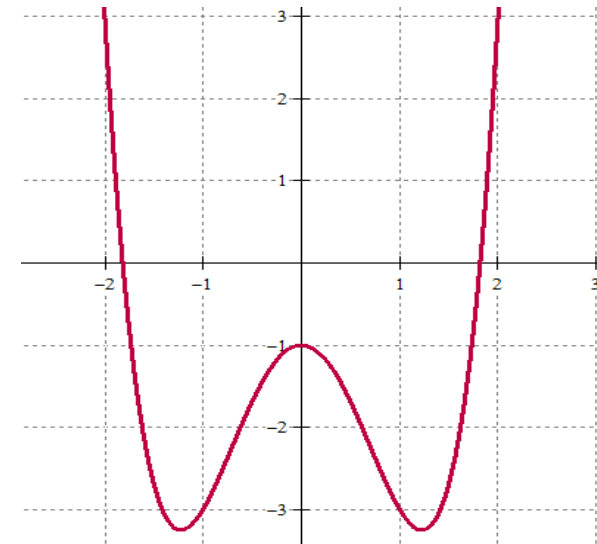
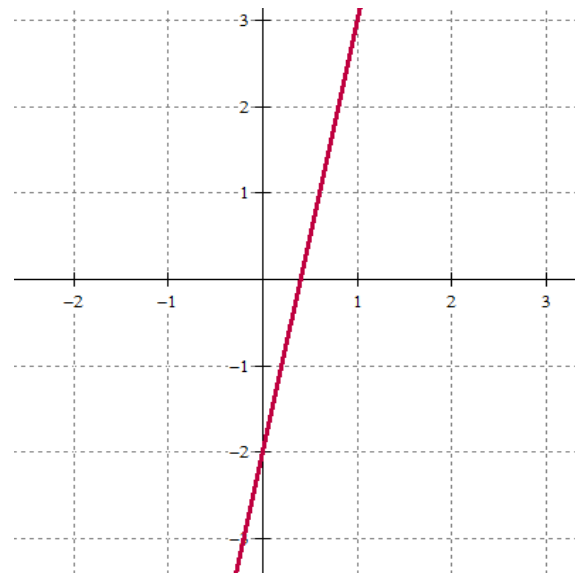
$$2) x^3 - 8 = 0$$

$$3) 4x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 4x - 1 = 0$$

1.6. Equações e inequações

- **Solução pelo gráfico**: Resolve-se (estima-se) uma equação, observando o ponto onde ela intercepta o eixo das abscissas.

Exemplos



1.6. Equações e inequações

Equação modular: é uma equação que envolve o valor absoluto(módulo).

Exemplos

1) $|3x + 4| = 2$

2) $|x + 2| = |3x - 1|$

3) $\left| \frac{x - 1}{x - 3} \right| = 2, \quad x \neq 3$

1.6. Equações e inequações

Equação exponencial: é uma equação em que a variável está no expoente.

Exemplos

1) $4^x = 64$

2) $3^x = \frac{1}{243}$

3) $\left(\sqrt[5]{2}\right) = 8^x$

4) $7^{3x+1} = 1$

5) $9^{2-5x} = 27$

6) $2^{2x} = 2^x + 12$

1.6. Equações e inequações

Equação logarítmica: é uma equação em que envolve logaritmos.

Exemplos

1) $\log_x 36 = 2$

2) $\log_{\frac{1}{2}} (x - 2) = -3$

3) $\log_2 (x^2 + x + 2) = 3$

4) $\log_2 (x + 1) + \log_2 (x - 1) = 1$

5) $\log_2^2 (x) - 4 \cdot \log_2 (x) + 3 = 0$

1.6. Equações e inequações

Definição: uma inequação é uma sentença matemática expressa por uma desigualdade entre duas expressões algébricas.

Resolver uma inequação, significa encontrar o valor da variável que satisfaz a identidade.

- Inequação do 1º Grau: o grau da variável x é 1.

1) $4 - 3x < 2x + 14$

2) $7 \leq 2x - 3 < 5$

3) $\frac{x+2}{x+1} \leq 3, \quad x \neq -1$

4) $(x+4)(x-1) > 0$